

# 방화벽과 인터페이스

## (Firewall & Interface)

---

대한상공회의소  
보안전문가과정  
신 종 진

# 목 차

## I. 개요

- 1. 실습 및 구축 배경 ..... 1
- 2. 실습 및 구축 목표 ..... 1

## II. 방화벽 인터페이스

- 1. 인터페이스접속 ..... 2
- 2. 인터페이스 설정 ..... 3

## III. 내부 네트워크 구성

- 1. 내부 네트워크 구성 1 ..... 4
- 2. 내부 네트워크 구성 2 ..... 5

## IV. 네트워크 관리

- 1. 새로운 인터페이스 계정 생성 ..... 6
- 2. 방화벽을 이용한 브릿지 설정 ..... 7
- 3. 방화벽을 이용한 NAT 설정 ..... 9

## V. IP필터링 설정

- 1. 필터링을 통한 정책설정 - SSH ..... 18
- 2. 필터링을 통한 정책설정 - telnet ..... 18
- 3. 필터링을 통한 정책설정 - ICMP ..... 18
- 4. 필터링을 통한 정책설정 - log 분석하기 ..... 18

# I. 개 요

## 1) 실습 및 구축 배경

- ☐ 방화벽을 다루어보면서 보안에 대한 이해
- ☐ 방화벽을 실습하면서 리눅스등 다른 서버와도 연동할 수 있기 때문에
- ☐ 보안의 중요성이 높아지고 있기 때문에 방화벽을 다루는 법을 배우기 위하여

## 2) 실습 및 구축 목표

- ☐ 방화벽의 여러 기능을 능숙히 다룰 수 있도록 반복한다.
- ☐ 방화벽과 인터페이스를 통한 다른 서버구축 프로젝트 진행
- ☐ 라우터나 스위치등 다른 장비를 이용한 방화벽 구축
- ☐ 방화벽의 취약점 찾아보기

## II. 방화벽 인터페이스

### 1) 인터페이스접속

(1) 인터페이스 접속하기 - 방화벽과 PC의 통신 확인하기 1

방화벽 게이트웨이에 Ping 보내기

```
C:\Users\Wpc16>ping 192.168.0.1

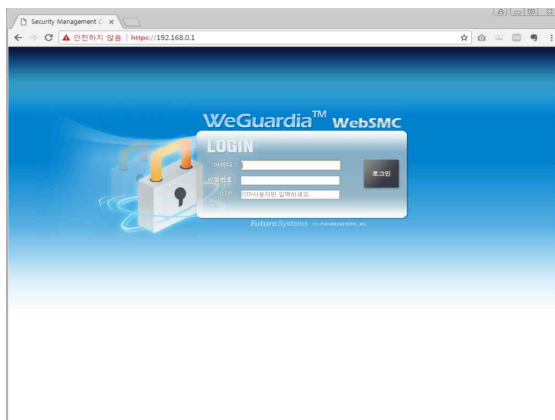
Ping 192.168.0.1 32바이트 데이터 사용:
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=64

192.168.0.1에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보낸 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
    왕복 시간<밀리초>:
        최소 = 0ms, 최대 = 1ms, 평균 = 0ms
```

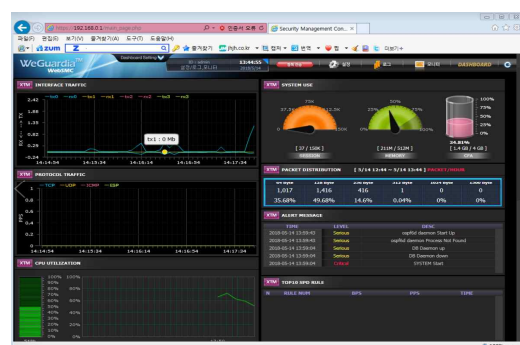
인터페이스에 접속하기 위해서 기본 게이트웨이 주소인 192.168.0.1 에 ping을 보낸 모습  
cmd - ping 192.168.0.1

(2) 인터페이스 접속하기 - 통신확인 후 인터페이스 접속

인터페이스에 진입한 화면 이다



로그인 화면



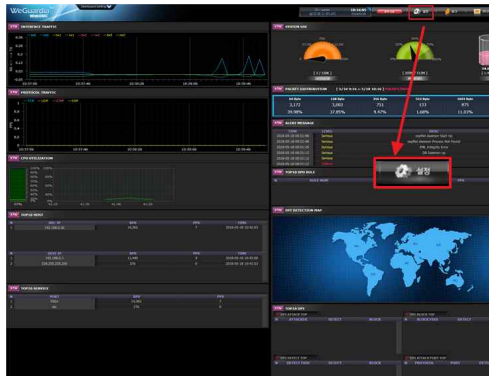
로그인후 메인화면

인터페이스에 접속하기 위한 주소는 https://뒤에 게이트웨이 주소를 적어준다.

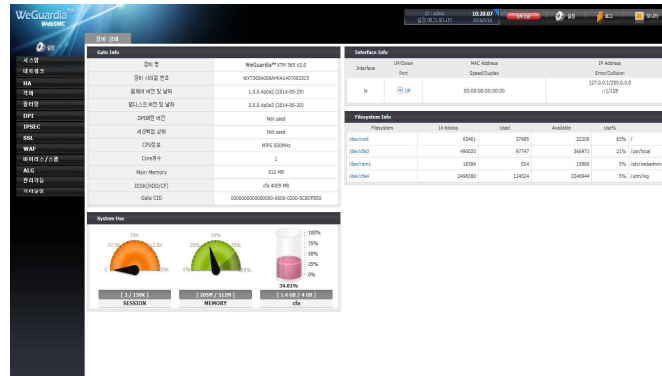
**https://192.168.0.1**

## 2) 인터페이스 설정

### (1) 인터페이스 설정메뉴 진입 - 통신확인 후 인터페이스 접속



메인화면 - 설정



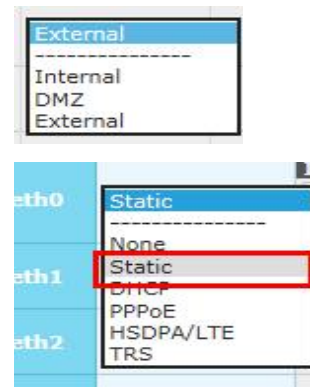
설정에 진입한 화면

설정 : 시스템 . 네트워크 . HA . 객체 . 필터링 . DPI . IPSEC . SSL . WAF . 바이러스 / 스팸  
ALG . 관리기능 . 기타설정 등으로 구성 [주로 시스템을 사용]

### (2) 인터페이스 설정메뉴 진입 - 인터페이스에서 설정 방법



인터페이스를 설정해 주는 창



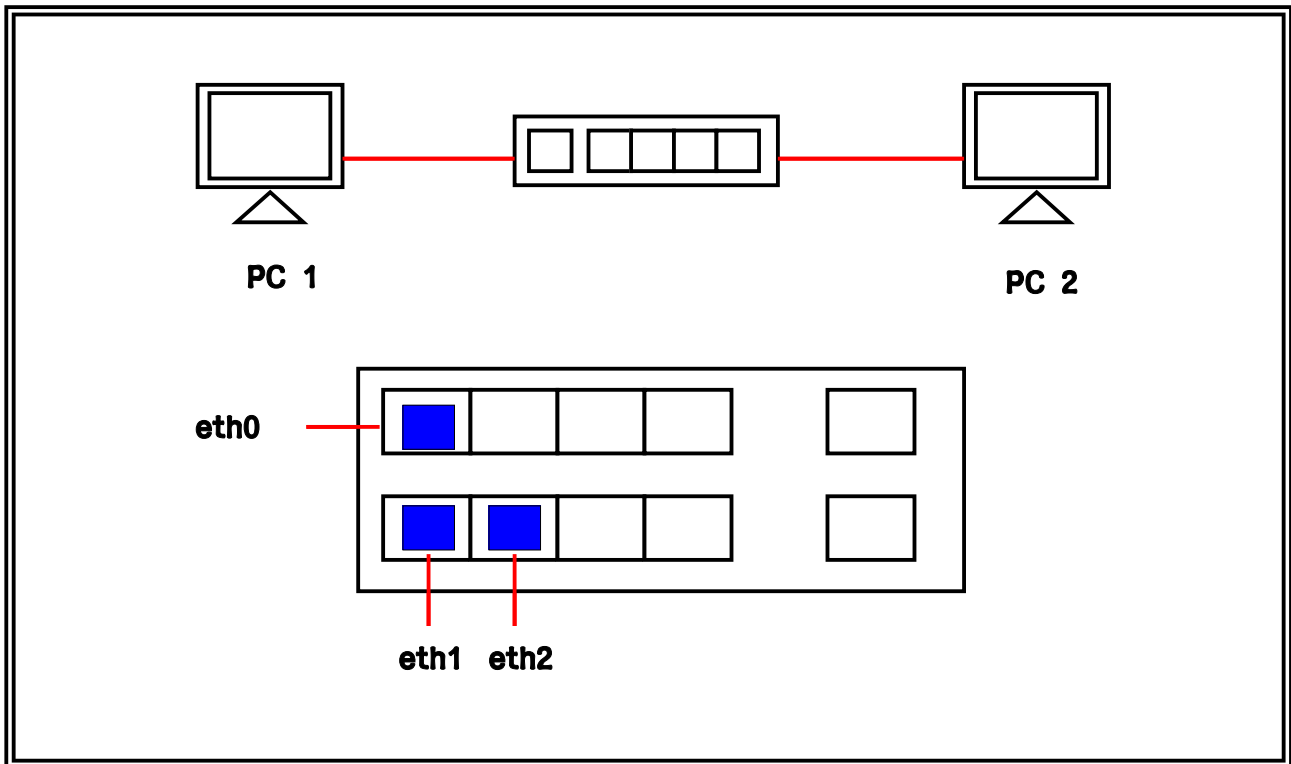
사용할 인터페이스 Static 설정

IP 설정을 마치고 확인 - 정책 적용 - 정책전송

### III. 내부 네트워크 구성

#### 1) 내부 네트워크 구성 1 - [ PC1 , PC2 내부 망 구성 ]

(1) 방화벽에 PC 2 추가 - 구성도



#### ㉠ PC의 IP 주소 설정

PC 1 IP 주소 192.168.0.30

PC 2 IP 주소 PC1과 다른 192.168.0.56 숫자로 설정

#### ㉡ 게이트웨이주소 설정

비워두거나 방화벽 기본 IP 주소인

192.168.0.1을 입력해준다

## (2) PC2 추가 후 분석하기

```
C:\Users\pc16>ping -t 192.168.0.56
Ping 192.168.0.56 32바이트 데이터 사용:
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
192.168.0.56의 : 바이트=32 시간<1ms TTL=127
```

연결 확인

**Ping** : 명령어를 통해 통신을 확인**tracert** : 명령어를 통해 경로를 추적

```
C:\Users\pc16>tracert 192.168.0.56
```

최대 30홉 이상의

PUB101-PC [192.168.0.56](&lt;으&gt;)로 가는 경로 추적:

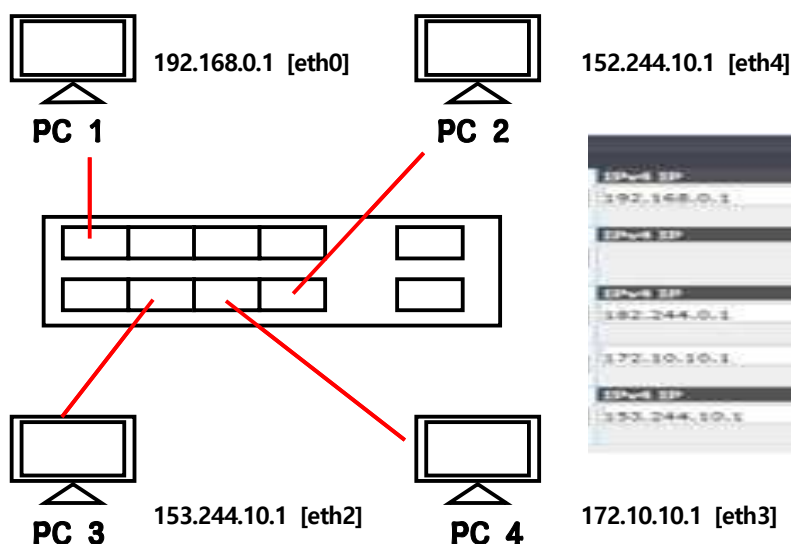
```
1 <1 ms <1 ms <1 ms 172.10.10.1
2 1 ms 1 ms 1 ms PUB101-PC [192.168.0.56]
```

추적을 완료했습니다.

경로추적 화면

## 2) 내부 네트워크 구성 2 - [ PC1 , PC2 내부 망 구성 ]

## (1) 방화벽 구성 및 인터페이스 설정 - 구성도



## IV . 네트워크 관리

### 1) 새로운 인터페이스 계정 생성

#### (1) 로그 모니터 계정 만들기

- test1 계정 생성 : ① 인터페이스 접속 - 시스템 - 관리자 - 접근설정에 진입.  
 ② 아래 사진과 같이 아이디 , 비밀번호 등을 입력  
 ③ 설정권한에 [로그모니터 만 체크] -확인 - 정책전송

|                           |                          |         |                                                                       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 아이디                       | test1                    |         |                                                                       |
| 비밀번호                      | ..... (보안세기 : Strong)    | 비밀번호 확인 | .....                                                                 |
| 비밀번호 유효기한                 | 7 일                      | 접근권한    | <input type="checkbox"/> 설정 <input checked="" type="checkbox"/> 로그모니터 |
| 받는 Email<br>(관리자 Email주소) | test@gmail.com           | 연락처     | 000-0000-0000                                                         |
| Trusted Host              | ';로 구분하여 5개까지 지정할수 있습니다. |         |                                                                       |

test1 아이디가 만들어진 모습

| N | 아이디                                                 | Email          | 접근권한 |       |
|---|-----------------------------------------------------|----------------|------|-------|
|   |                                                     |                | 설정   | 로그모니터 |
| 1 | <input type="checkbox"/> admin <small>SUPER</small> |                | ✓    | ✓     |
| 2 | <input type="checkbox"/> test1                      | test@gmail.com | ✓    | ✓     |

[접근권한을 보면 설정권한은 없고 모니터권한만 있는 것을 볼 수 있다.]

#### (2) 설정 + 로그모니터 계정 만들기

- test2 계정 생성 : ① 인터페이스 접속 - 시스템 - 관리자 - 접근설정에 진입.  
 ② 아래 사진과 같이 아이디 , 비밀번호 등을 입력  
 ③ 설정권한에 [설정 , 로그모니터 모두 체크] -확인 - 정책전송

|                           |                          |         |                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 아이디                       | test2                    |         |                                                                                  |
| 비밀번호                      | ..... (보안세기 : Strong)    | 비밀번호 확인 | .....                                                                            |
| 비밀번호 유효기한                 | 7 일                      | 접근권한    | <input checked="" type="checkbox"/> 설정 <input checked="" type="checkbox"/> 로그모니터 |
| 받는 Email<br>(관리자 Email주소) | test2@gmail.com          | 연락처     | 010-1234-5678                                                                    |
| Trusted Host              | ';로 구분하여 5개까지 지정할수 있습니다. |         |                                                                                  |

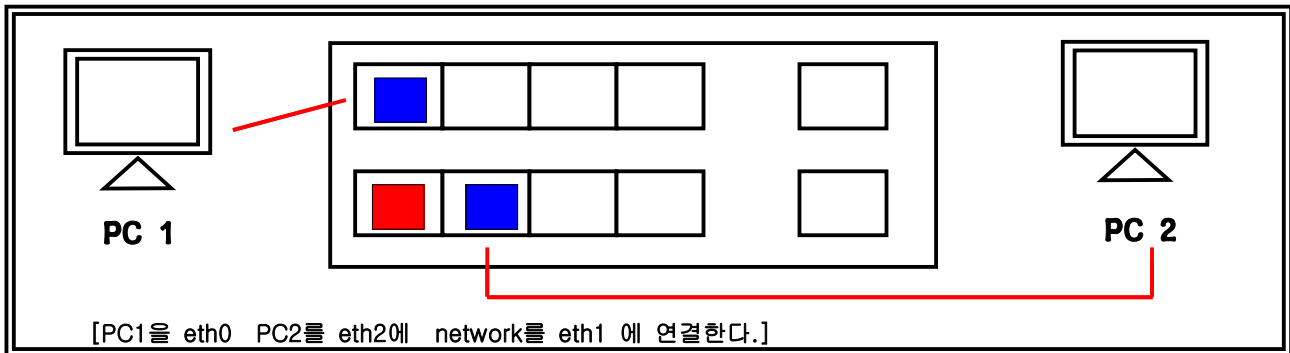
test1, test2 아이디가 만들어진 모습

| N | 아이디                                                 | Email           | 접근권한 |       |
|---|-----------------------------------------------------|-----------------|------|-------|
|   |                                                     |                 | 설정   | 로그모니터 |
| 1 | <input type="checkbox"/> admin <small>SUPER</small> |                 | ✓    | ✓     |
| 2 | <input type="checkbox"/> test                       | test@gmail.com  | ✓    | ✓     |
| 3 | <input type="checkbox"/> test2                      | test2@gmail.com | ✓    | ✓     |

[접근권한을 보면 test2 계정은 설정권한과 모니터 권한 모두 체크되어있는 것을 볼 수 있다.]

## 2) 방화벽을 이용한 브릿지 설정

### (1) 브릿지 구성도



### (2) 네트워크 설정하기

| Interface | Type   | IPv4 IP     | Netmask       | Duplex | Speed | MTU     | 구분       |
|-----------|--------|-------------|---------------|--------|-------|---------|----------|
| eth0      | Static | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | Auto   | Auto  | Default | Internal |
| eth1      | None   |             |               | Auto   | Auto  | Default | Internal |
| eth2      | None   |             |               | Auto   | Auto  | Default | Internal |
| eth3      | None   |             |               | Auto   | Auto  | Default | Internal |
| eth4      | None   |             |               | Auto   | Auto  | Default | Internal |

도메인 네임서버 설정

• 1차 도메인 네임서버 :    • 2차 도메인 네임서버 :    • 3차 도메인 네임서버 :   

[확인] [취소]

### (3) 브릿지 설정 하기 1

인터페이스 설정    **브릿지 설정**    Bonding 설정    VLAN 설정    가상 IPv4 주소    가상 IPv6 주소

• 브릿지 이름 : br 0    • STP 사용 : ☐    • Learning Time : 1 sec.

• 브릿지 멤버

|      |        |
|------|--------|
| eth0 | remove |
| eth2 | remove |
| eth4 | remove |

[확인] [취소]

[인터페이스 설정 - 브릿지 설정 - 브릿지 멤버 추가 - [확인]]

인터페이스 설정

브릿지 설정

Bonding 설정

VLAN 설정

가상 IPv4주소

가상 IPv6 주소

> 인터페이스

eth0

> 가상IP

192.66.21.130

> Netmask

255.255.255.0

확인

취소

N

■

인터페이스

가상IP

Netmask

+>

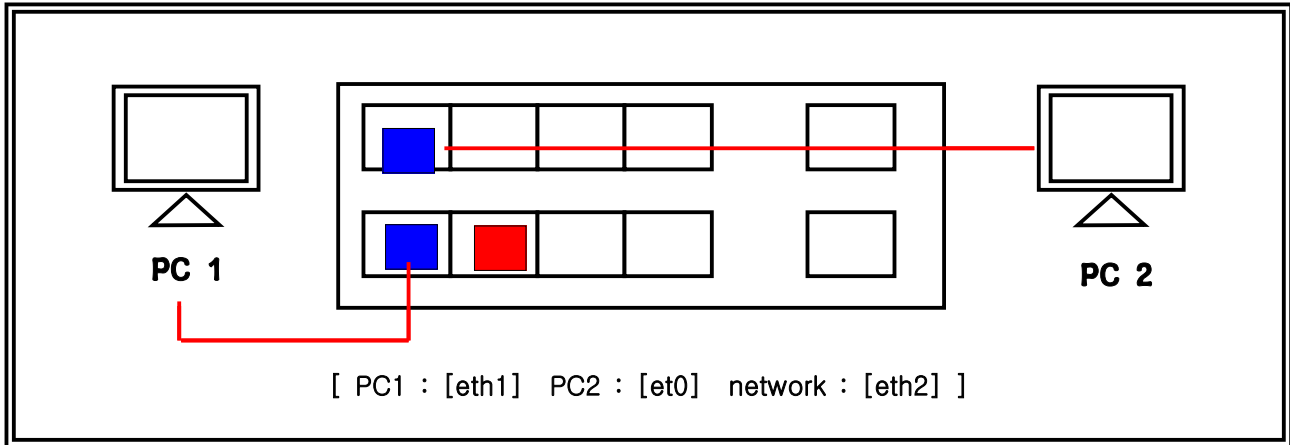
식별

[인터페이스 설정 - 가상IPv4주소 - IP입력 - [확인]]

The screenshot shows the Naver VISE website with the 'Network Settings' (네트워크 설정) page. The page displays various network-related information, including IP addresses and network adapters. A terminal window is overlaid on the page, showing the command 'ipconfig /all' and its output, which lists network configuration details for the 'VirtualBox Host Only Network' and 'VMware Network Adapter VMnet1'.

### 3) 방화벽을 이용한 NAT 설정

#### (1) NAT 구성도



#### (2) NAT 인터페이스 설정

| Interface | Type   | IPv4 IP       | Netmask       | Duplex | Speed | MTU     | 구분       |
|-----------|--------|---------------|---------------|--------|-------|---------|----------|
| eth0      | Static | 192.168.0.1   | 255.255.255.0 | Auto   | Auto  | Default | Internal |
| eth1      | Static | 172.30.0.1    | 255.255.255.0 | Auto   | Auto  | Default | Internal |
| eth2      | Static | 192.66.21.215 | 255.255.255.0 | Auto   | Auto  | Default | External |
| eth3      | None   |               |               | Auto   | Auto  | Default | Internal |
| eth4      | None   |               |               | Auto   | Auto  | Default | Internal |

외부접속의 경우 External 로 설정해 준다.

#### (2) 라우팅 설정

IPv4 추가

Policy Num: Any, 목적지 IP: 0.0.0.0, Netmask: 0.0.0.0, 게이트웨이: 192.66.21.254, 인터페이스: eth2, Metric: 1

[설정 - 네트워크 - 라우팅 - Static 라우팅 생성]  
[eth2 게이트웨이에서 패킷전송 시작] [192.66.21.254]

| Policy Num | 목적지 IP  | Netmask | 게이트웨이         | 인터페이스 | Metric | 사용 |
|------------|---------|---------|---------------|-------|--------|----|
| Any        | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.66.21.254 | eth2  | 1      | 사용 |

[라우팅 시작 화면]

### (3) 필터링 설정



[설정 - 필터링 - IPv4 필터링 기본값 그대로 둠]

### (4) NAT 설정



[설정 - 필터링 - IPv4 주소변환 - NAT 추가]

[any를 이용하여 출발주소, 도착주소 모두 허용]

[eth2를 사용 eth2에서 IP를 변경하기 위해 출발주소는 eth 2 선택] -> [확인]

### (5) 통신 확인하기

```
C:\Users\WPD0101>tracert www.nate.com
최대 30 홉 이상의
www.nate.com [128.58.132.112]<>로 가는 경로 추적:

 1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  172.30.0.1
 2  3 ms  3 ms  2 ms  192.66.21.254
 3  6 ms  1 ms  1 ms  172.16.10.1
 4  1 ms  1 ms  1 ms  61.108.2.97
 5  41 ms  2 ms  3 ms  61.108.4.81
 6  11 ms  4 ms  4 ms  203.233.42.52
 7  12 ms  5 ms  7 ms  1.208.104.61
 8  11 ms  5 ms  *  1.208.106.214
 9  14 ms  9 ms  7 ms  210.108.16.246
10  13 ms  9 ms  7 ms  58.229.12.229
11  14 ms  10 ms  10 ms  58.229.11.13
12  11 ms  5 ms  5 ms  1.255.22.258
13  13 ms  7 ms  7 ms  58.235.174.42
14  11 ms  5 ms  5 ms  211.115.197.107
15  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
16  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
17  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
18  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
19  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
20  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
21  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
22  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
23  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
24  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
25  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
26  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
27  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
28  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
29  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.
30  *  *  *  요청 시간이 만료되었습니다.

추적을 완료했습니다.
```

명령어를 이용하여 통신을 확인 및 경로 확인을 한다.  
cmd

tracert www.nate.com

-> nate로 가는 경로 추적

nslookup www.google.com

ping google.co.kr

-> google과 통신이 되는지 확인

## (6) NAT 설정 2 - 출발지 IP를 지정한 후 NAT 설정하기

>> IPv4 주소변환 추가: ☐ 특정위치에 추가

✓ 종류: SNAT(src.)

✓ 출발주소: 172.30.0.35

✓ 도착주소: Any

✓ 서비스: Any

✓ 인터페이스: eth2

✓ 변경 출발주소: Seth2

✓ 변경 도착주소: Any

✓ 변경 서비스: Any

✓ 기타정보:

[<- 확인] [=> 취소]

[설정 - 필터링 - IPv4 주소변환 - NAT 추가]

[출발주소 - PC1의 IP주소로 설정]

[eth2를 사용 인터페이스 이용, IP변경위해 변경주소 eth2 선택] -> [확인]

## (7) 라우팅 설정

IPv4

| N | Policy Num                   | 목적지 IP    | Netmask   | 게이트웨이         | 인터페이스 | Metric | 사용 |
|---|------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------|--------|----|
| 1 | <input type="checkbox"/> Any | 172.0.0.0 | 255.0.0.0 | 192.66.21.254 | eth2  | 1      | ✓  |
| 2 | <input type="checkbox"/> Any | 61.0.0.0  | 255.0.0.0 | 192.66.21.254 | eth2  | 1      | ✓  |
| 3 | <input type="checkbox"/> Any | 120.0.0.0 | 255.0.0.0 | 192.66.21.254 | eth2  | 1      | ✓  |
| 4 | <input type="checkbox"/> Any | 8.0.0.0   | 255.0.0.0 | 192.66.21.254 | eth2  | 1      | ✓  |

설정 > 네트워크 > 라우팅 > Static으로 이동해 라우팅 추가

## (8) 통신 확인하기

```
C:\Users\WPUBL01>tracert www.naver.com
최대 30홉 이상의
e6630.a.akanaiedge.net [173.223.141.49]<O>로 가는 경로 추적:

 1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  172.30.0.1
 2  2 ms    2 ms    2 ms    192.66.21.254
 3  7 ms    1 ms    1 ms    172.16.10.1
 4  6 ms    1 ms    1 ms    61.188.2.97
 5  8 ms    2 ms    2 ms    61.188.4.81
 6  10 ms   5 ms    2 ms    203.233.42.61
 7  19 ms   13 ms   13 ms    1.213.104.61
 8  10 ms   4 ms    4 ms    1.213.144.210
 9  13 ms   8 ms    8 ms    210.145.42.1
10  *      *      *      요청 시간이 만료되었습니다.
11  14 ms   9 ms    6 ms    112.174.78.242
12  11 ms   5 ms    5 ms    128.134.10.178
13  13 ms   10 ms   6 ms    203.246.169.177
14  11 ms   6 ms    6 ms    121.78.47.98
15  5 ms    5 ms    5 ms    ai73-223-141-49.deploy.static.akanaitechnologie
.com [173.223.141.49]

추적을 완료했습니다.
```

명령어를 이용하여 통신을 확인 및 경로 확인을 한다.  
cmd

tracert www.nate.com

-> nate로 가는 경로 추적

nslookup www.google.com

ping google.co.kr

-> google과 통신이 되는지 확인

## V. IP 필터링 설정

### 1) 필터링을 통한 정책설정 - SSH

#### (1) 인터페이스 설정하기

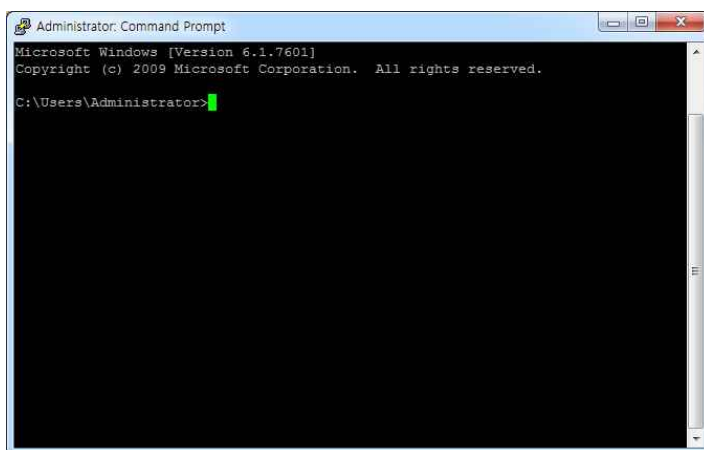


#### 인터페이스 설정

```
eth0 192.168.0.1 / 255.255.255.0
eth1 172.30.0.1 / 255.255.255.0
eth2 192.66.21.215 / 255.255.255.0
eth3 10.10.10.1 / 255.255.255.0
eth4 50.50.50.1 / 255.255.255.0
```

#### (2) telnet 으로 접속해보기

```
C:\Users\WPUB101>telnet 192.168.0.155 22
```



[ telnet 192. 168.0.155 22 ] [22]-> SSH 접속

[ SSH 접속이 되는 것을 확인할 수 있다 ]

### (3) 특정 경로 차단하기 - SSH

정책 개수 : 1/1000

| 순위 | UID | 출발주소 | 도착주소 | 서비스 | 행위     | 스케줄 | QOS | 재선제한 | 타입아웃 | 로그  | DPI그룹 | DPI   | 원조업      | 유효기간     | 동작       |    |
|----|-----|------|------|-----|--------|-----|-----|------|------|-----|-------|-------|----------|----------|----------|----|
| 1  | 6   | Any  | Any  | Any | Accept | Any | Any | Any  | Any  | 600 | NoLog | 통합 보안 | Not used | Not used | Not used | 동작 |

☒ IPv4 필터링 추가
 ☐ 특정위치에 추가
 ☐ 양방향정책

✓ 출발주소: 172.30.0.35

✓ 도착주소: Any

✓ 서비스: SSH

✓ 행위: Deny

✓ 스케줄: Any

✓ QOS: Any

✓ 재선제한: Any

✓ 타입아웃: 600 초

✓ 로그: NoLog

✓ DPI 사용: ☐
☒ DPI 그룹: 통합 보안

✓ 정책유효기간: ☐
 일 0 시 ☐ 유효기간 만료 시 즉시 적용

✓ 기타정보:

[ 필터링 - IPv4 필터링 -출발주소 선택- 서비스 SSH 선택 - 정책전송 ]

[ 출발주소[차단할 주소]는 172.30.0.35 선택 ]

정책 개수 : 2/1000

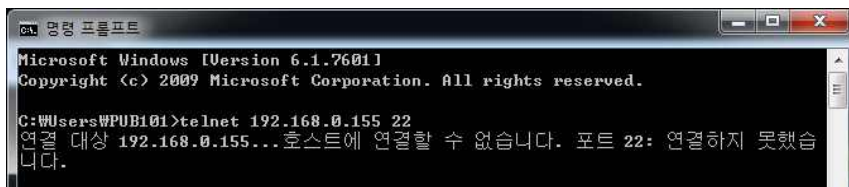
| 순위 | UID | 출발주소        | 도착주소 | 서비스 | 행위     | 스케줄 | QOS | 재선제한 | 타입아웃 | 로그    | DPI그룹 | DPI      | 원조업      | 유효기간     | 동작 |
|----|-----|-------------|------|-----|--------|-----|-----|------|------|-------|-------|----------|----------|----------|----|
| 1  | 7   | 172.30.0.35 | Any  | SSH | Deny   | Any | Any | Any  | 600  | NoLog | 통합 보안 | Not used | Not used | Not used | 동작 |
| 2  | 6   | Any         | Any  | Any | Accept | Any | Any | Any  | 600  | NoLog | 통합 보안 | Not used | Not used | Not used | 동작 |

[ 필터링 - IPv4 필터링 ]

[ 설정한 정책이 추가된 것을 확인할 수 있다 ]

### (4) 차단 후 SSH 접속해보기

```
C:\Users\WPUB101>telnet 192.168.0.155 22
```



[ SSH에 접속이 되지 않고 연결할 수 없다는 메시지가 뜬다. ]

[ 정책이 잘 적용된 것을 확인 할 수 있다 ]

## 2) 필터링을 통한 정책설정 - telnet

### (1) 인터페이스 설정하기



#### 인터페이스 설정

```
eth0 192.168.0.1 / 255.255.255.0
eth1 172.30.0.1 / 255.255.255.0
eth2 192.168.0.155 / 255.255.255.0
eth3 10.10.10.30 / 255.255.255.0
eth4 50.50.50.1 / 255.255.255.0
```

### (2) telnet 으로 접속해보기

```
C:\Users\Wpc16>telnet 192.168.0.155 23
```

```
Microsoft Telnet Client 시작
```

```
이스케이프 문자: 'CTRL+I'
```

```
사용자의 암호 정보를 인터넷 영역에 있는 원격 컴퓨터로 전송하려고 합니다. 안전하  
지 않을 수도 있습니다. 암호 정보를 전송하시겠습니까(y/n)? y
```

```
Microsoft Telnet Server.
```

```
C:\Users\WAdministrator>
```

```
[ telnet 192.168.0.155 23 ] [23] -> Telnet 접속
```

```
[ telnet 정상적으로 접속되고 접속하려면 y를 입력하려는 메시지가 나온다. ]
```

```
[ y입력 시 접속이 된다 ]
```

## (2) 특정 경로 차단하기 - Telnet

정책 개수 : 1/1000

| 순위 | UID | 출발주소 | 도착주소 | 서비스 | 행위     | 스케줄 | QOS | 우선순위 | 타임아웃 | 로그    | DPI그룹 | DPI      | 검조원      | 유효기간     | 동작 |
|----|-----|------|------|-----|--------|-----|-----|------|------|-------|-------|----------|----------|----------|----|
| 1  | 6   | Any  | Any  | Any | Accept | Any | Any | Any  | 600  | NoLog | 통합 보안 | Not used | Not used | Not used | 동작 |

IPv4 필터링 추가 ☐ 특정원지대 추가 ☐ 양방향정책

출발주소: 10.10.10.30  
 도착주소: Any  
 서비스: Telnet  
 행위: Deny  
 스케줄: Any  
 QOS: Any  
 우선순위: Any  
 타임아웃: 600 초  
 로그: NoLog  
 DPI 사용: ☐ DPI 그룹: 통합 보안  
 정책유효기간: ☐ 유효기간 만료 시 즉시 적용  
 기타정보:

[ 필터링 - IPv4 필터링 -출발주소 선택- 서비스 Telnet 선택 - 정책전송 ]

[ 출발주소[차단할 주소]는 10.10.10.30 선택 ]

| 순위 | UID | 출발주소        | 도착주소 | 서비스    | 행위     | 스케줄 | QOS | 우선순위 | 타임아웃 | 로그    | DPI그룹 | DPI      | 검조원      | 유효기간     | 동작 |
|----|-----|-------------|------|--------|--------|-----|-----|------|------|-------|-------|----------|----------|----------|----|
| 1  | 7   | 10.10.10.30 | Any  | Telnet | Deny   | Any | Any | Any  | 600  | NoLog | 통합 보안 | Not used | Not used | Not used | 동작 |
| 2  | 6   | Any         | Any  | Any    | Accept | Any | Any | Any  | 600  | NoLog | 통합 보안 | Not used | Not used | Not used | 동작 |

[ 필터링 - IPv4 필터링 ]

[ 설정한 정책이 추가된 것을 확인할 수 있다 ]

## (4) 차단 후 SSH 접속해보기

```
C:\Users\Wpc16>telnet 192.168.0.155 23
```

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Wpc16>telnet 192.168.0.155 23
연결 대상 192.168.0.155...호스트에 연결할 수 없습니다. 포트 23: 연결하지 못했습니다.
```

[ telnet 에 접속이 되지 않고 연결할 수 없다는 메시지가 뜬다. ]

[ 정책이 잘 적용된 것을 확인 할 수 있다 ]

### 3) 필터링을 통한 정책설정 - ICMP

#### (1) 인터페이스 설정하기



#### 인터페이스 설정

eth0 192.168.0.1 / 255.255.255.0  
 eth1 172.30.0.1 / 255.255.255.0  
 eth2 192.168.0.155 / 255.255.255.0  
 eth3 10.10.10.30 / 255.255.255.0  
 eth4 50.50.50.1 / 255.255.255.0

#### (2) Ping 명령어를 이용 통신 확인해보기

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\PUB101>ping 10.10.10.30

Ping 10.10.10.30 32바이트 데이터 사용:
10.10.10.30의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=127
10.10.10.30의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=127
10.10.10.30의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=127
10.10.10.30의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=127

10.10.10.30에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
    왕복 시간<밀리초>:
        최소 = 0ms, 최대 = 0ms, 평균 = 0ms
```

[ ping 10.10.10.30 통신이 잘되는 것을 확인할 수 있다. ]

## (2) 특정 경로 차단하기 - Telnet

정책 개수 : 1/1000

| 순위 | UID | 출발주소 | 도착주소 | 서비스 | 행위     | 스케줄 | QOS | 제한제한 | 타입아웃 | 로그    | DPI그룹 | DPI      | 원조원      | 유효기간     | 동작 |
|----|-----|------|------|-----|--------|-----|-----|------|------|-------|-------|----------|----------|----------|----|
| 1  | 6   | Any  | Any  | Any | Accept | Any | Any | Any  | 600  | NoLog | 통합 보안 | Not used | Not used | Not used |    |

찾아보기... 적용

[ 나머지 PC가 10.10.10.30 에 ping을 보내도 ping 이 가지 않도록 설정 ]

>> IPv4 필터링 추가 ☐ 특정위지배 추가 ☐ 양방향정책

출발주소: Any

도착주소: 10.10.10.30

서비스: ICMP

행위: Deny

스케줄: Any

QOS: Any

제한제한: Any

타입아웃: 600 초

로그: NoLog

DPI 사용: ☐ ☒ DPI 그룹: 통합 보안

정책유효기간: ☐ 일 0 시 ☐ 유효기간 만료 시 즉시 적용

기타정보:

[ 필터링 - IPv4 필터링 -출발주소 선택- 서비스 ICMP 선택 - 정책전송 ]

[ 도착주소 는 10.10.10.30 선택 ]

| 순위 | UID | 출발주소 | 도착주소        | 서비스  | 행위     | 스케줄 | QOS | 제한제한 | 타입아웃 | 로그    | DPI그룹 | DPI      | 원조원      | 유효기간     | 동작 |
|----|-----|------|-------------|------|--------|-----|-----|------|------|-------|-------|----------|----------|----------|----|
| 1  | 8   | Any  | 10.10.10.30 | ICMP | Deny   | Any | Any | Any  | 600  | NoLog | 통합 보안 | Not used | Not used | Not used |    |
| 2  | 6   | Any  | Any         | Any  | Accept | Any | Any | Any  | 600  | NoLog | 통합 보안 | Not used | Not used | Not used |    |

[ 필터링 - IPv4 필터링 ]

[ 설정한 정책이 추가된 것을 확인할 수 있다 ]

## (4) 차단 후 Ping 보내보기

```
C:\Users\WPUB101>ping 10.10.10.30

Ping 10.10.10.30 32바이트 데이터 사용:
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.

10.10.10.30에 대한 Ping 통계:
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 0, 손실 = 4 (100% 손실).
```

[ 요청시간이 만료되었다는 메시지가 뜨면서 통신이 되지 않는 모습을 볼 수 있다. ]

## 4) 필터링을 통한 정책설정 - log 분석하기

### (1) SSH log 분석

| 원래 차단세션     |       |               |       |          |            |                     |
|-------------|-------|---------------|-------|----------|------------|---------------------|
| SRC         | SPORT | DEST          | DPORT | PROTOCOL | POLICY_NUM | PORT                |
| 172.30.0.35 | 49237 | 192.168.0.155 | 22    | TCP      | 1          | 2018-07-06 14:19:20 |
| 172.30.0.35 | 49237 | 192.168.0.155 | 22    | TCP      | 1          | 2018-07-06 14:19:14 |
| 172.30.0.35 | 49237 | 192.168.0.155 | 22    | TCP      | 1          | 2018-07-06 14:19:11 |

[ 인터페이스 - 모니터- 차단 세션 ]에서 로그 확인 가능

[ 172.30.0.35 -> 192.168.0.155 로 접속했던 내역이 남아있다. ]

### (2) Telnet log 분석

| 원래 차단세션     |       |               |       |          |            |                     |
|-------------|-------|---------------|-------|----------|------------|---------------------|
| SRC         | SPORT | DEST          | DPORT | PROTOCOL | POLICY_NUM | PORT                |
| 10.10.10.30 | 52108 | 192.168.0.155 | 23    | TCP      | 1          | 2018-07-06 14:23:49 |
| 10.10.10.30 | 52108 | 192.168.0.155 | 23    | TCP      | 1          | 2018-07-06 14:23:49 |
| 10.10.10.30 | 52108 | 192.168.0.155 | 23    | TCP      | 1          | 2018-07-06 14:23:40 |
| 10.10.10.30 | 52107 | 192.168.0.155 | 23    | TCP      | 1          | 2018-07-06 14:23:16 |
| 10.10.10.30 | 52107 | 192.168.0.155 | 23    | TCP      | 1          | 2018-07-06 14:23:13 |

[ 인터페이스 - 모니터- 차단 세션 ]에서 로그 확인 가능

[ 10.10.10.30 -> 192.168.0.155 로 접속했던 내역이 남아있다. ]

### (3) ICMP log 분석

| 원래 차단세션      |       |             |       |          |            |                     |
|--------------|-------|-------------|-------|----------|------------|---------------------|
| SRC          | SPORT | DEST        | DPORT | PROTOCOL | POLICY_NUM | PORT                |
| 172.30.0.35  | 0     | 10.10.10.30 | 0     | ICMP     | 1          | 2018-07-06 14:17:16 |
| 172.30.0.35  | 0     | 10.10.10.30 | 0     | ICMP     | 1          | 2018-07-06 14:17:11 |
| 172.30.0.35  | 0     | 10.10.10.30 | 0     | ICMP     | 1          | 2018-07-06 14:17:06 |
| 172.30.0.35  | 0     | 10.10.10.30 | 0     | ICMP     | 1          | 2018-07-06 14:17:01 |
| 192.168.0.55 | 0     | 10.10.10.30 | 0     | ICMP     | 1          | 2018-07-06 14:10:23 |
| 192.168.0.55 | 0     | 10.10.10.30 | 0     | ICMP     | 1          | 2018-07-06 14:10:18 |
| 192.168.0.55 | 0     | 10.10.10.30 | 0     | ICMP     | 1          | 2018-07-06 14:10:13 |
| 192.168.0.55 | 0     | 10.10.10.30 | 0     | ICMP     | 1          | 2018-07-06 14:10:08 |

[ 인터페이스 - 모니터- 차단 세션 ]에서 로그 확인 가능

[ 172.30.0.35 -> 10.10.10.30 로 접속했던 내역이 남아있다. ]